

HFImage F4GOP

Mode d'emploi

Images numériques en HF — modes HFImage et EasyPal / QSSTV (HamDRM)

Version 1.38

F4GOP — Denis — IN98QR — f4gop.denis@gmail.com

github.com/f4gopdenis-cyber/HFImage_F4GOP

Sommaire

1. Présentation **4**

2. Installation et mises à jour **6**

Installation . . . 6
Linux . . . 6
Mises à jour automatiques . . . 6
Mode d'emploi en anglais . . . 6

3. Premier réglage **6**

Station . . . 7
Audio . . . 7
Poste radio (CAT / PTT) . . . 8
Poste pas en DATA avant d'émettre . . . 9
Disposition : fenêtres séparées . . . 9
Changer de fréquence . . . 11
Plusieurs fréquences à la fois (profils) . . . 11

4. Recevoir des images **11**

Galerie . . . 12

5. Envoyer une image (modes HFImage) **13**

Bulles de texte (BD) . . . 13
Mode Auto et robustesse . . . 14
Les modes . . . 14
Mes conditions de trafic . . . 14
Image du correspondant . . . 15
Messages reçus . . . 15
Police, taille et gras . . . 16
Horloge . . . 16
Envoyer un fichier . . . 16
Autres envois . . . 17

6. Mode EasyPal (HamDRM) — compatible EasyPal / QSSTV **18**

Réglages EasyPal . . . 18
Réglages conseillés . . . 18
Recevoir des images EasyPal . . . 19
Répondre aux BSR (FIX) . . . 19
Textes en mode EasyPal . . . 19
Hybride EasyPal . . . 19
Suivre le mode reçu . . . 19

7. Stations en ligne, Rx Ok et carte **21**

8. Mode hybride (modes HFImage) et site web **21**

Mode hybride 22

Hybride éclair 22

Mes images sur le serveur 22

Sécurité des téléchargements 23

Site web / Digi-Sites 23

Sites des stations 23

9. Bruit, QSB et QRM **24**

Analyseur de réception 24

10. Problèmes fréquents **25**

Crédits et licence 25

Contact 26

1. Présentation

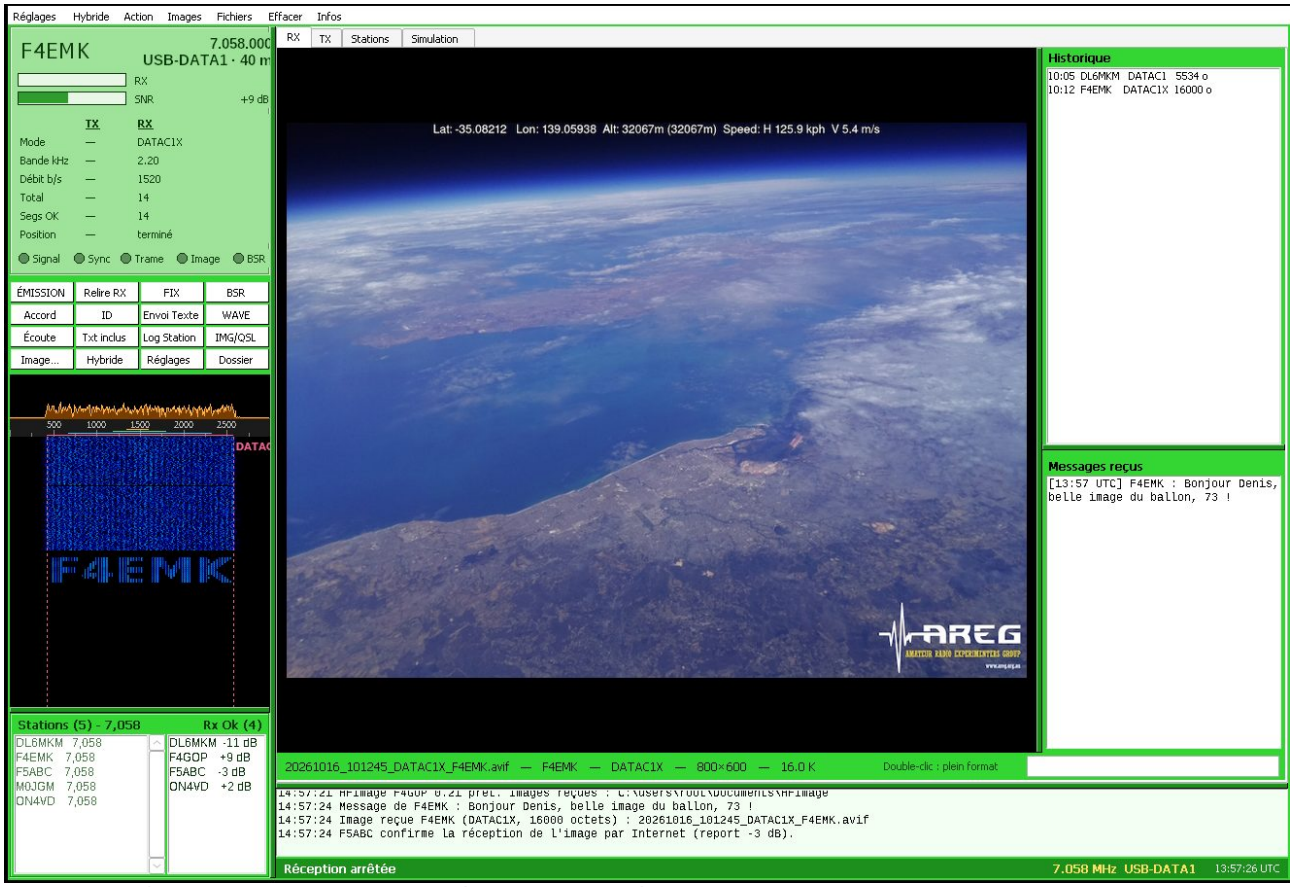
Programme dédié à Erik Sundstrup VK4AES (SK), créateur d'EasyPal, en hommage à son travail. HFImage a été conçu par Denis F4GOP, qui en a choisi chaque fonction, l'a testé sur l'air et l'a fait évoluer avec les retours des utilisateurs ; le code a été écrit en grande partie avec l'aide de l'intelligence artificielle Claude (Anthropic).

HFImage F4GOP envoie et reçoit des **photos numériques par radio en HF**, comme EasyPal, mais avec un modem moderne (OFDM de codec2) et une correction d'erreurs par **code fontaine**. L'image reçue est **identique bit à bit** à l'image envoyée, ou elle n'est pas affichée : jamais d'image abîmée.

Le programme réunit deux familles de modes et **écoute toujours les deux en même temps** : les **modes HFImage (DATAC)** ci-dessus, et le **mode EasyPal (HamDRM)**, celui d'**EasyPal** et de **QSSTV** : HFImage échange images, textes et images hybrides avec les stations qui utilisent ces logiciels, pour faire vivre ce mode depuis la disparition d'Erik Sundstrup VK4AES, l'auteur d'EasyPal.

- Photo 800×600 nette en environ 2 minutes (mode rapide DATAC1X, 2,2 kHz de large).
- Mode **EasyPal** compatible EasyPal / QSSTV : modes A / B / E, QAM4 / 16 / 64, 2,2 ou 2,4 kHz, Reed-Solomon, BSR / FIX, mode hybride.
- L'émission **suit le mode reçu** : on répond à chaque station dans le mode qu'elle utilise.
- Mode **Auto** : le mode et la robustesse s'adaptent aux reports des stations.
- **Coupe-QRM** à la réception : porteuses, CW, RTTY et BLU voisines effacées.
- Liste des **stations en ligne**, **Rx Ok** avec reports en dB, **carte** des stations.
- Mode **hybride** (image par Internet, lien par radio), dont l'**hybride éclair** : annonce radio robuste de 9 s (DATAC13, passe jusqu'à −7 dB).
- Jusqu'à **4 images de correspondants** incrustées dans la vôtre, GIF animés, carte **QSL**, texte dans le waterfall.
- **Fenêtres séparées** : waterfall, galerie, liste des stations… placés où vous voulez, même sur un autre écran.
- Plus de 300 postes pilotés (Hamlib), Kenwood en direct, OmniRig, FLRig.
- **Galerie**, mise en ligne sur votre site (**Digi-Sites**), **analyseur** de réception.
- Mise à jour automatique, 5 langues.

Important : en modes HFImage (DATAC), les deux stations doivent utiliser HFImage. Pour trafiquer avec EasyPal ou QSSTV, choisissez le mode EasyPal (chapitre 6).



La fenêtre principale : panneau d'état et boutons à gauche, waterfall, liste des stations, image reçue, historique et messages.

2. Installation et mises à jour

Installation

1. Téléchargez **HFImage_F4GOP.exe** sur la page *Releases* du projet GitHub.
2. Placez-le dans un dossier à vous, par exemple **C:\Prg-Radio\HFImage** (évitez « Program Files »).
3. Au premier lancement, Windows SmartScreen peut afficher un avertissement : « Informations complémentaires », puis « Exécuter quand même ».
4. Au premier démarrage, la **licence** s'affiche (logiciel libre et gratuit, GNU GPL v3) : lisez-la et cliquez « **J'accepte** ». On la relit à tout moment par Infos → Licence.

Rien d'autre à installer : un seul fichier, Windows 8.1 / 10 / 11 64 bits. Pour **Windows 7 SP1 ou 8** (64 bits), prenez **HFImage_F4GOP_Win7.exe** sur la même page GitHub : même programme, qui se met à jour avec sa propre version ; seules les images SVG ne s'y affichent pas.

Linux

Depuis la version 1.23, HFImage existe aussi pour **Linux** 64 bits (Ubuntu 22.04 et plus récents, Debian 12, Linux Mint 21, etc.) : même programme, mêmes modes, compatible avec les stations Windows.

1. Téléchargez **HFImage_F4GOP_Linux.tar.gz** sur la même page GitHub et ouvrez-le (double-clic, ou **tar xzf HFImage_F4GOP_Linux.tar.gz**) : il contient un seul fichier, **HFImage_F4GOP_Linux**.
2. Placez-le dans un dossier à vous (par exemple **~/HFImage**) et lancez-le par un double-clic. Au premier lancement, il s'ajoute au menu des applications (rubrique Radioamateur).
3. Pour piloter le poste par Hamlib : **sudo apt install libhamlib-utils**. Le pilotage Kenwood direct, FLRig et le PTT par le port série n'ont besoin de rien d'autre ; OmniRig n'existe que sous Windows.
4. Ports série (/dev/ttyUSB0…) : votre compte doit être dans le groupe **dialout** : **sudo usermod -aG dialout $USER**, puis fermez la session et reconnectez-vous.

Les mises à jour se font comme sous Windows (bandeau orange). Le mot de passe FTP est gardé dans le fichier de réglages, lisible par votre seul compte.

Mises à jour automatiques

Au démarrage (puis toutes les 3 heures), HFImage regarde sur GitHub s'il existe une version plus récente. Si oui, un **bandeau orange** apparaît en haut de la fenêtre : un clic, « Oui », et le programme se met à jour et redémarre tout seul. Menu **Infos → Rechercher une mise à jour** pour vérifier à tout moment.

Mode d'emploi en anglais

Menu **Infos → Mode d'emploi en anglais (PDF)** : le même mode d'emploi en anglais, à donner aux correspondants étrangers.

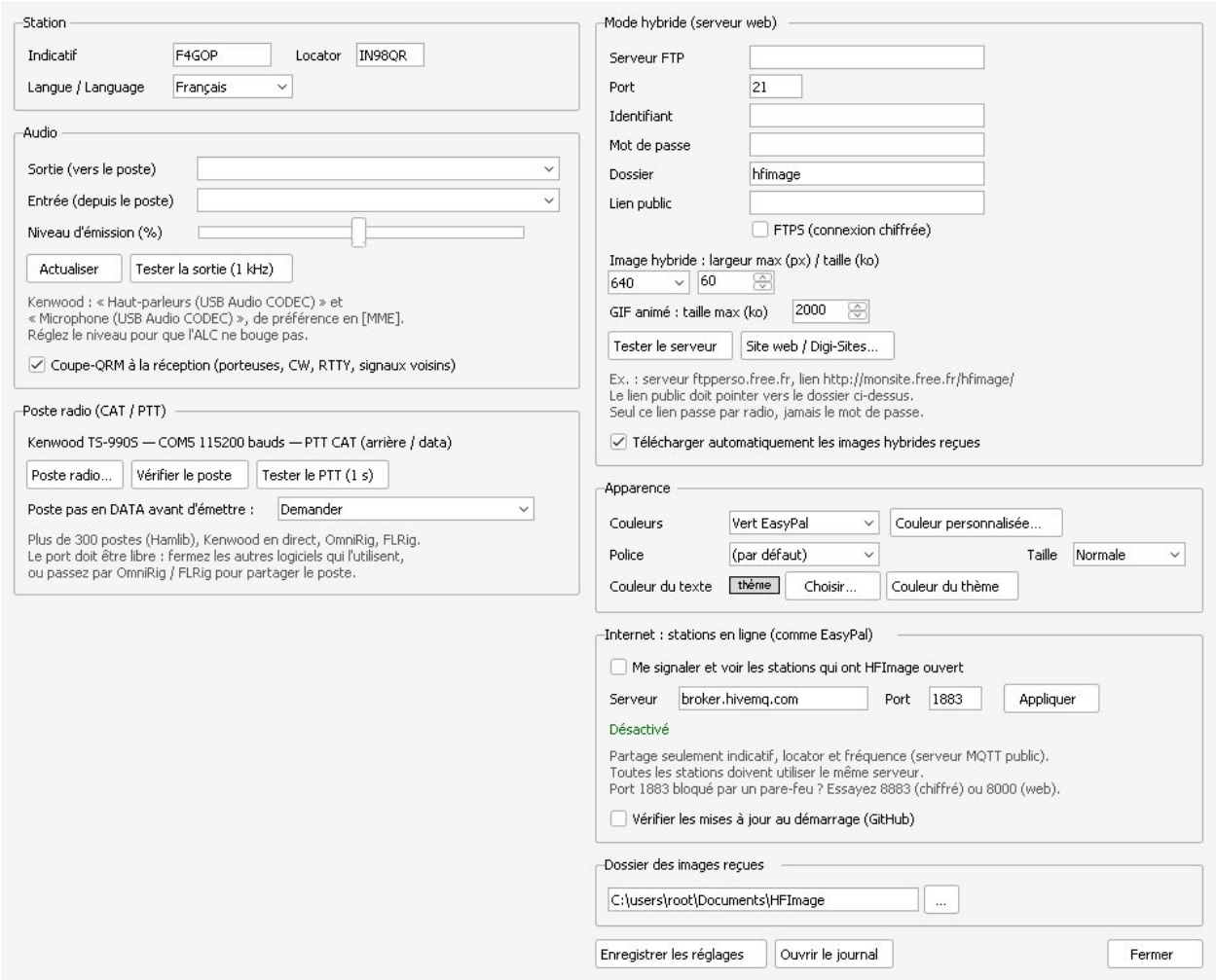
> **Conseil :** après une mise à jour, si l'explorateur Windows affiche encore l'ancienne icône, redémarrez le PC (Windows garde les icônes en mémoire).

3. Premier réglage

Au premier démarrage, l'**assistant de démarrage** s'ouvre tout seul, en 3 étapes : indicatif et locator, carte son du poste (sortie et entrée, avec un essai à 1 kHz sans émettre), puis poste radio (CAT / PTT, avec l'installation de Hamlib si besoin). On le retrouve par **Réglages → Assistant de démarrage…**. Ensuite, tout se règle dans **Réglages**.

Écouteurs (SWL) : mettez votre identifiant d'écouteur à la place de l'indicatif (ex. **F-12345**, **PA0041SWL**, **14VD274**). HFImage reçoit tout normalement et envoie vos reports **par Internet** (Rx Ok, carte des stations), mais n'émet **jamais** : ni image, ni accusé (ACK), ni BSR par radio.

Ouvrez **Réglages** (bouton ou menu). Les réglages sont enregistrés automatiquement.



La fenêtre des réglages.

Station

Indicatif et **locator** (6 caractères, ex. IN98QR) : ils servent aux annonces, à la carte des stations et à la carte QSL. Langue de l'interface : français, English, Deutsch, Español, Italiano.

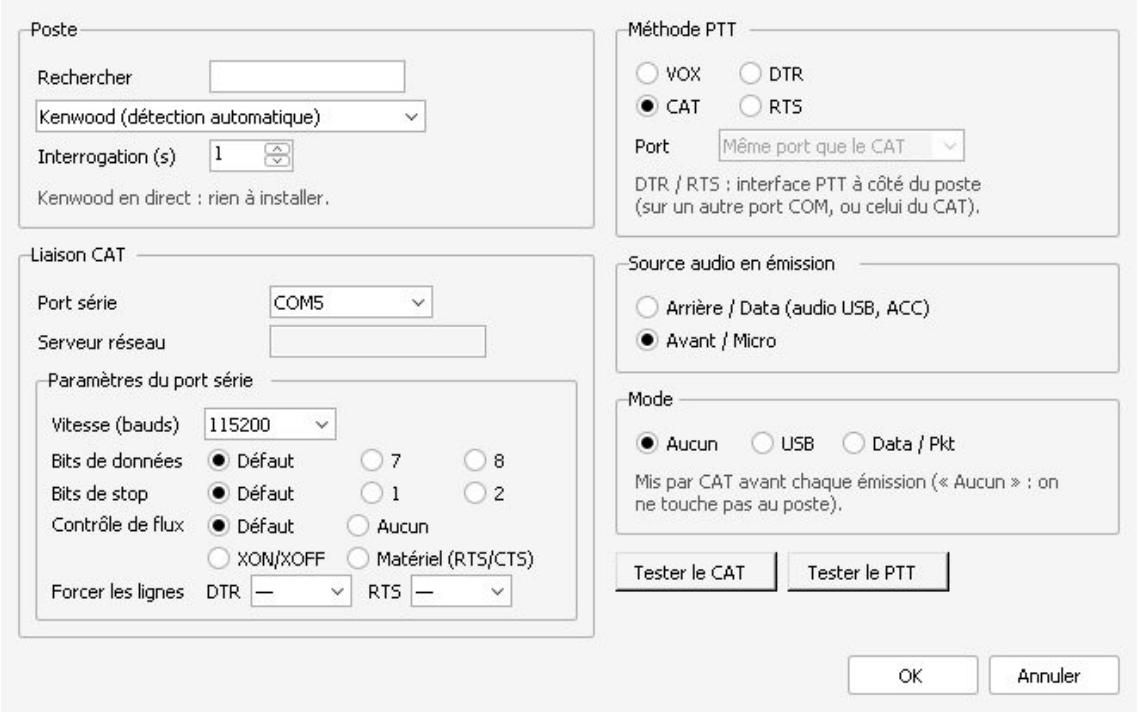
Prénom : affiché à côté de votre indicatif dans la liste Rx Ok des autres utilisateurs (« F4GOP +5 dB Denis »). Ne l'écrivez pas dans la case **Indicatif** : par radio, l'indicatif est limité à 8 caractères, et « F4LTX CHRIS » arrivait coupé en « F4LTX CH » (la même station apparaissait deux fois). Depuis la version 1.12, un prénom écrit derrière l'indicatif est rangé tout seul dans la case Prénom.

Audio

- **Sortie (vers le poste)** et **Entrée (depuis le poste)** : avec un Kenwood TS-890 / TS-990, « Haut-parleurs (USB Audio CODEC) » et « Microphone (USB Audio CODEC) », de préférence en [MME].
- **Tester la sortie (1 kHz)** : tonalité de 2 s sans PTT, pour vérifier la carte son.
- **Niveau d'émission** : réglez-le pour que l'**ALC ne bouge pas**. Un signal OFDM surmodulé devient illisible.
- **Coupe-QRM à la réception** : laissez-le coché (voir chapitre 9).
- Chaque carte son n'apparaît qu'**une fois**, avec son nom complet : HFImage choisit lui-même l'interface Windows la plus sûre (MME, DirectSound, WASAPI) et essaie automatiquement les autres si elle échoue.

Poste radio (CAT / PTT)

Bouton **Poste radio…** : la fenêtre reprend l'onglet Radio de WSJT-X.



Réglages du poste : poste, liaison CAT, PTT, source audio, mode, tests.

- **Poste** : tapez une partie du nom dans « Rechercher » (ex. 7300, FT-991, TS-990). Kenwood TS-990S / TS-890S / TS-590 / TS-2000 / TS-480 : pilotés en direct, rien à installer. Autres postes : Hamlib, téléchargé une fois (bouton « Installer Hamlib », 3 Mo).
- **OmniRig** (Rig 1 / Rig 2) ou **FLRig** : pour partager le poste avec d'autres logiciels (logger, WSJT-X…).
- **SunSDR / ExpertSDR (TCI)** : HFImage parle directement à ExpertSDR par le TCI (Options → TCI dans ExpertSDR, port 40001 ; « Serveur réseau » 127.0.0.1:40001, ou l'adresse du PC qui fait tourner ExpertSDR) : fréquence, mode (DIGL / DIGU) et PTT « CAT », sans RadioSync ni port COM virtuel. Le son passe par les câbles audio virtuels (VAC) d'ExpertSDR. Marche aussi avec les autres SDR qui parlent TCI.
- **Commandes CAT personnalisées (comme EasyPal)** : on écrit soi-même les commandes envoyées au poste, en hexadécimal (Icom CI-V : FEFE5EE01C0001FD) ou en texte (Kenwood : TX1;) : **Départ** 1 et 2, **PTT marche** / **PTT arrêt** (avec la méthode PTT « CAT »), **Sortie** 1 et 2 et le délai entre deux commandes. Comme dans EasyPal, les chaînes de départ partent **avant chaque émission** (avant PTT marche) et les chaînes de sortie **après** (après PTT arrêt), quelle que soit la méthode PTT ; on peut choisir à la place de les

envoyer une seule fois, au lancement et à la fermeture du programme. Les réglages d'EasyPal (« \$…\ ») se collent tels quels, même plusieurs commandes à la suite (« \$…\$…\ ») : elles partent l'une après l'autre, avec le délai entre chacune. Dans ce mode, la fréquence du poste n'est pas lue. Avec des commandes Icom (CI-V, « FEFE94E0… »), HFImage trouve l'adresse du poste dans vos commandes et sait quand même **changer la fréquence** (menu des fréquences) ; le mode du poste n'est pas touché. Avec d'autres postes, changez la fréquence sur le poste.

- **Port série** et vitesse ; paramètres avancés si besoin (bits, stop, contrôle de flux, DTR/RTS forcés). La liste montre tous les ports actifs de Windows (Prolific, CH340, Silicon Labs, ports virtuels compris) ; on peut aussi taper le nom du port, par exemple COM9.
- **Méthode PTT** : CAT (recommandé), DTR ou RTS (y compris sur le port d'une interface à côté du poste), ou VOX.
- **Source audio en émission** : « Arrière / Data » (audio USB, ACC) ou « Avant / Micro ». Choisissez « Avant / Micro » si votre poste émet l'audio USB sans le mode DATA : HFImage ne touche alors pas à son mode.
- **Mode** : « Data / Pkt » met le poste en DATA avant chaque émission, en gardant sa bande latérale (LSB → LSB-DATA, USB → USB-DATA).
- **Tester le CAT** lit la fréquence ; **Tester le PTT** émet 1,5 s. Vert = OK, rouge = erreur affichée en dessous.

Poste pas en DATA avant d'émettre

Dès que le CAT est relié, HFImage lit le mode du poste avant chaque émission, **quelle que soit la méthode PTT** (CAT, RTS, DTR ou VOX). S'il n'est pas en DATA, le réglage « **Poste pas en DATA avant d'émettre** » (Réglages, sous les boutons du poste) décide :

- **Passer en DATA automatiquement (USB-DATA / LSB-DATA)** : le réglage par défaut. Le poste passe en DATA **en gardant sa bande latérale** : en LSB (40 et 80 m, comme EasyPal) il passe en **LSB-DATA**, en USB en **USB-DATA**. Le journal l'indique (« TS-890S passé en LSB-DATA1 par CAT »).
- **Demander** : une fenêtre propose de passer en DATA, d'émettre quand même ou d'annuler.
- **Émettre sans rien dire** : le poste reste dans son mode ; le journal le rappelle à chaque émission.

Kenwood TS-990 : une seule commande (LSB-D1 ou USB-D1). TS-890, TS-590, TS-480 : LSB ou USB, puis DATA. Autres postes : PKTLSB / PKTUSB (Hamlib), DIG-L / DIG-U (OmniRig), mode DATA de FLRig. Avec un PTT par RTS, DTR ou VOX, un échec du passage en DATA est seulement signalé dans le journal, sans bloquer l'émission.

Kenwood : Kenwood TS-890 / TS-990 : source audio DATA = USB Audio, **DATA VOX sur OFF**, PTT CAT sur le port COM virtuel du poste à 115200 bauds, source « Arrière / Data ». Le poste passe tout seul en LSB-DATA ou USB-DATA. Le port doit être libre : fermez ARCP ou le logger, ou passez par OmniRig. Si l'entrée et la sortie du codec USB portent le même nom dans Windows, HFImage prend toujours la bonne.

Disposition : fenêtres séparées

Menu **Fenêtres** : cochez une zone pour en faire une **fenêtre séparée**, à placer et dimensionner où vous voulez, même sur un autre écran : **panneau et boutons**, **waterfall**, **stations entendues**, onglet **Stations** et **galerie**. Les onglets RX, TX et le journal restent dans la fenêtre principale. L'onglet **Simulation** (canal HF simulé, pour essayer sans poste)

s'affiche par Fichiers → Onglet Simulation.

- Les fenêtres séparées restent **toujours devant** la fenêtre principale et se réduisent avec elle.
- Décochez la zone, ou fermez sa fenêtre, pour la remettre à sa place. « Tout remettre dans la fenêtre principale » rassemble tout ; « Réglages → Disposition d'origine des fenêtres » aussi.
- La disposition est gardée d'une session à l'autre.
- Les cases **Afficher l'historique** et **Afficher les messages reçus** (onglet RX) masquent ces listes : sans les deux, l'image reçue prend toute la largeur.

Changer de fréquence

Avec une liaison CAT, le bouton **« Fréquence ▾ »** (à droite de « Attendre fréquence libre »), ou un **clic sur la fréquence** affichée (panneau en haut à gauche, marquée ▾, ou barre d'état en bas) ouvre le menu des fréquences image : **3,733 – 7,058 – 14,233 – 21,340 – 28,680 MHz**. Un clic, et le poste y va, avec la bande latérale de la fréquence (LSB en dessous de 10 MHz, USB au-dessus) ; s'il était en DATA, il y reste. Même menu dans **Action → Aller sur une fréquence**, avec « Autre fréquence… » et « Modifier la liste… » (une ligne par fréquence, ex. « 7.058 LSB »). Clic droit dans la liste des stations : **Aller sur la fréquence de cette station**. Jamais pendant une émission. (Idée d'Allan G7VQV.)

Plusieurs fréquences à la fois (profils)

Un HFImage écoute une fréquence (une entrée audio). Pour surveiller par exemple le 40 m, le 20 m et le 28,680 MHz en même temps, il faut un récepteur par fréquence (souvent un **SDR** avec plusieurs bandes, chacune envoyée vers un câble audio virtuel comme VB-Cable) et un HFImage par fréquence : **Réglages → Ouvrir une autre instance (profil)…**, donnez un nom (ex. « 20m »). Chaque profil a ses **propres réglages** (entrée audio, poste, dossier des images, dans Documents\HFImage\20m) ; au premier lancement, il part des réglages habituels et l'assistant permet de choisir son entrée audio. HFImage propose de créer un raccourci sur le Bureau (« HFImage 20m »), qui lance **HFImage_F4GOP.exe --profil 20m**. Le nom du profil s'affiche dans le titre de la fenêtre.

4. Recevoir des images

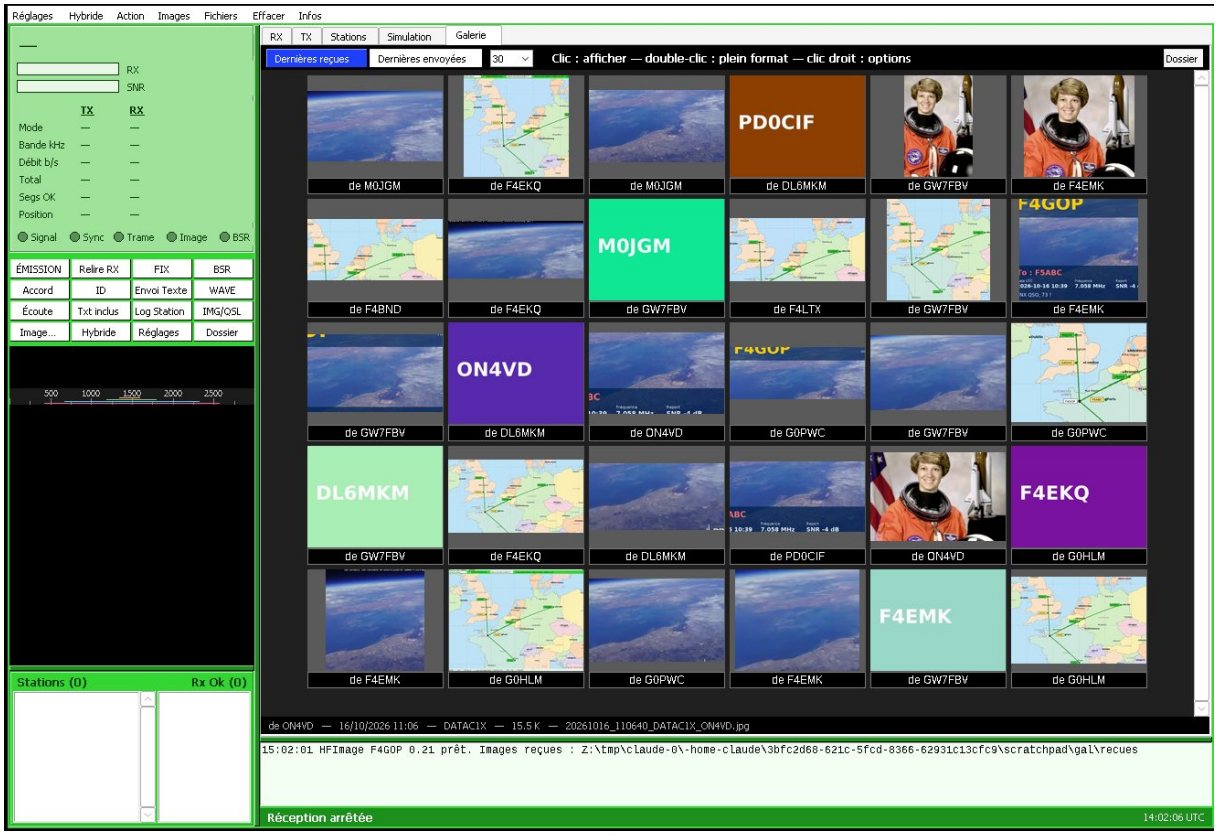
L'écoute démarre toute seule si l'entrée audio est réglée (bouton **Écoute** pour arrêter / reprendre). Rien à choisir : **tous les modes** sont décodés en même temps — DATAC1X, DATAC1, DATAC3, DATAC4 **et** EasyPal (HamDRM), quel que soit le mode choisi pour l'émission.

- **Panneau d'état** (en haut à gauche) : indicatif de la station reçue, fréquence et mode du poste, niveau RX, SNR, mode, débit, segments reçus, voyants Signal / Sync / Trame / Image / BSR. À droite du tableau, la **vignette de la dernière image reçue**, avec l'indicatif, le prénom et la distance de la station ; un clic l'affiche dans l'onglet RX.
- Quand une image commence à arriver alors que l'**onglet TX** est affiché, HFImage passe sur l'**onglet RX** pour la montrer (sauf pendant vos propres émissions).
- **Aperçu rapide** (modes HFImage) : une petite image arrive en ~20 s, puis l'image complète la remplace.
- **Zoom** : molette de la souris sur l'image pour l'agrandir / la réduire autour du pointeur (jusqu'à ×16), clic gauche maintenu pour la déplacer. **Clic droit** : « **Copier l'image** » (à coller avec Ctrl+V dans Teams, un e-mail, WhatsApp… pour une station qui ne l'a pas décodée) et « Revenir à l'image entière ».
- **Historique** à droite : clic pour réafficher, double-clic pour le plein format (masquable par le menu Fenêtres).
- **BSR / ACK automatiques** : s'il manque des morceaux à la fin, HFImage les demande (BSR) ; l'émetteur ne renvoie que ce qui manque (FIX). Une fois l'image complète, un accusé (ACK) avec votre report part vers l'émetteur.
- Les images sont rangées dans le dossier choisi (Réglages → Dossier des images reçues), dans un **sous-dossier par jour** (2026-10-18…), **une seule copie par image** (le fichier reçu, AVIF, JPEG…). Bouton **Dossier** pour l'ouvrir. Les fichiers reçus restent dans le sous-dossier « fichiers ».

- **Nettoyage automatique** (Réglages, sous le dossier) : les sous-dossiers par jour de plus de **30 jours** (réglable) sont effacés, images envoyées comprises. Rien d'autre n'est jamais effacé : ni les fichiers reçus, ni les enregistrements, ni les images des versions précédentes. Décochez la case pour tout garder.
- **Relire RX** : redécode les 15 dernières minutes (si une image a été manquée).

Galerie

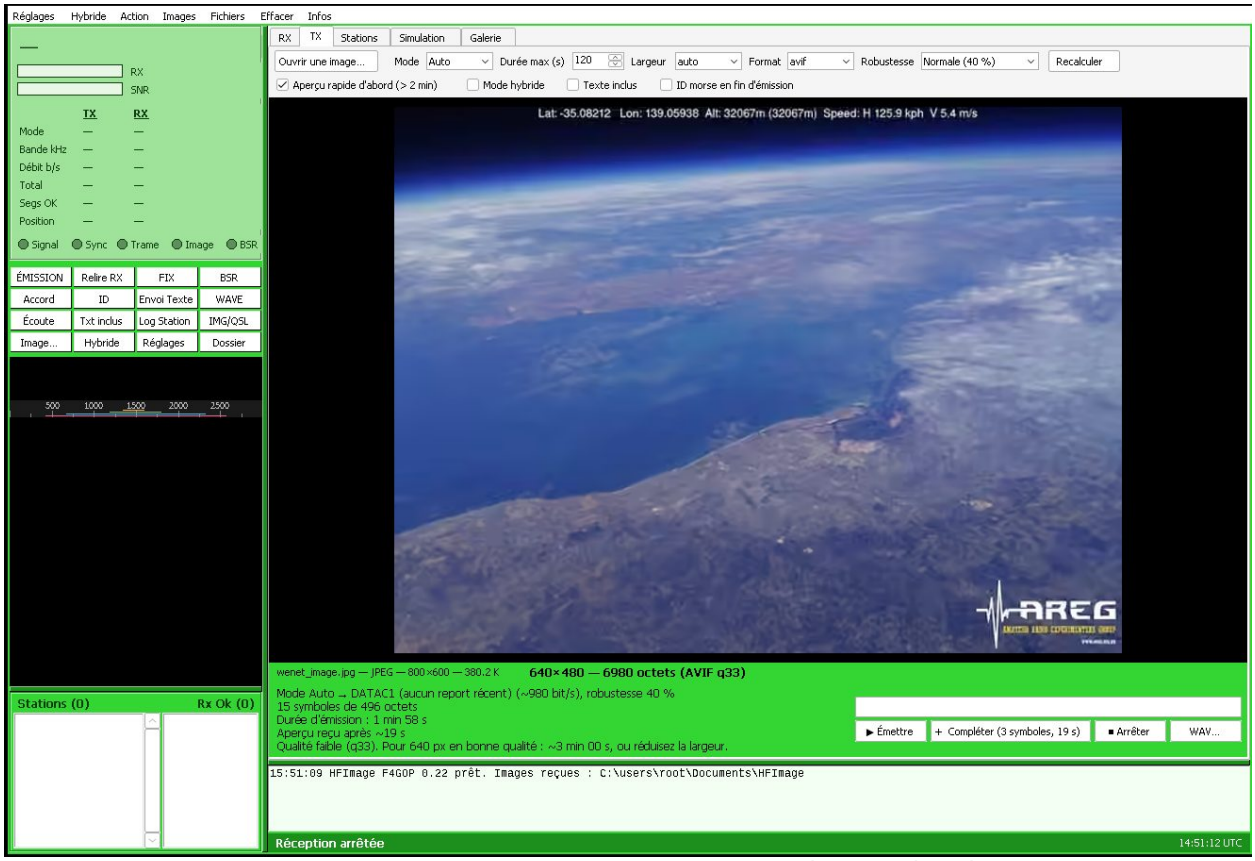
Onglet **Galerie** : les 30, 60 ou 100 dernières images reçues (« de F4EMK ») ou envoyées. Clic : afficher ; double-clic : plein format ; clic droit : **copier l'image** (à coller avec Ctrl+V dans Teams, un e-mail… ; un GIF animé est copié comme image fixe), renvoyer l'image, voir la station sur la carte, ouvrir le dossier, retirer de la galerie. Sous Linux, la copie demande xclip (sudo apt install xclip).



La galerie des dernières images reçues.

5. Envoyer une image (modes HFImage)

1. Onglet **TX → Ouvrir une image…** (JPG, PNG, GIF, WebP, AVIF, SVG, BMP…).
2. Choisissez le **Mode** (Auto conseillé), la **Durée max** (120 s par défaut), la **Largeur** (auto), le **Format** (avif conseillé) et la **Robustesse** (Auto conseillé).
3. HFImage calcule tout seul la taille et la qualité qui tiennent dans la durée : l'image compressée s'affiche avec sa taille et sa qualité.
4. ▶ **Émettre** (ou bouton ÉMISSION). La barre de progression suit l'émission. Si une autre station émet déjà (signal reçu, ou station en ligne en émission sur votre fréquence), le bouton devient **ATTENTE…** et l'émission part toute seule 2 à 6 s après la fin de l'autre (case **Attendre fréquence libre** sous les boutons, cochée par défaut). Clic sur ÉMISSION : annuler ; clic droit : émettre tout de suite. Les réponses automatiques (ACK, BSR, FIX) n'attendent pas.
5. Si des stations demandent des morceaux (BSR), **+ Compléter** / FIX envoie seulement ce qui manque.



L'onglet TX : mode Auto, robustesse, image compressée et durée d'émission.

Ouvrir une image : un clic dans la grande image de l'onglet TX ouvre le choix du fichier ; on peut aussi **glisser une image** depuis l'Explorateur Windows n'importe où sur la fenêtre (un autre type de fichier est proposé à l'envoi).

Photos de téléphone : une photo enregistrée « couchée » par le téléphone est remise droite toute seule à l'ouverture, comme dans Windows. Les boutons ⟲ et ⟳ (en bas à droite de l'image, onglet TX) la tournent d'un quart de tour à gauche ou à droite si besoin. Une photo tournée part en JPEG très haute qualité, déjà droite, même en mode « original ».

Bulles de texte (BD)

Bouton **Bulles…** (onglet TX) ou menu **Images → Bulles de texte…** : on écrit un texte, il apparaît dans une bulle de bande dessinée sur l'image émise. Cinq styles : **parole** (bulle ronde avec une pointe), **pensée** (petits ronds), **cri** (contour en étoile), **cartouche** (rectangle, comme une légende), **texte seul** (sans bulle : le texte directement sur l'image, bordé de la couleur de « fond » pour rester lisible) ; trois tailles de texte ; couleurs du fond et du texte au choix ; **30 émoticônes** en couleur (sourires, pouce levé, poste radio, soleil, cœur…) à ajouter d'un clic dans le texte ; case « **Émoticônes animées** » : en mode hybride, elles bougent (le cœur bat, la main salue, l'étoile tourne, clin d'œil…) et l'image part en GIF animé (une photo y perd un peu en finesse : 256 couleurs) ; en radio seule, elles restent fixes. **Glissez la bulle** à la souris, et le **rond rouge** (la pointe) vers ce qu'elle doit montrer ; plusieurs bulles possibles, clic droit sur une bulle pour la supprimer. La bulle fait partie de l'image : tout le monde la voit, en radio comme en hybride, y compris les stations EasyPal. Les bulles sont effacées quand on ouvre une autre image.

Mode Auto et robustesse

En mode **Auto**, HFImage choisit le mode d'après le **report le plus faible** des stations qui ont reçu vos images ces 45 dernières minutes (liste Rx Ok). Sans report, il prend le SNR des stations entendues, sinon DATAC1X. La raison du choix est affichée sous l'image.

SNR affiché (report)	Mode choisi	Images
9 dB et plus	DATAC1X	les plus nettes
de 5 à 9 dB	DATAC1	moyennes
moins de 5 dB	DATAC3	petites mais très robustes

La **robustesse** est la part de trames de secours (code fontaine) : elles remplacent les trames perdues dans le QSB. En « Auto » : 15 % si le lien a de la marge, 25 % s'il est juste, 40 % s'il est à la limite. Plus de robustesse = image un peu moins détaillée pour la même durée, mais qui passe en une fois.

Conseil : les reports et le SNR affichés sont le **SNR réel sur 3 kHz** (étalonné depuis la version 0.30), comparable d'un mode à l'autre. Les stations encore en version 0.29 ou plus ancienne envoient des reports plus bas (estimation brute du modem). Sur un signal très fort, la mesure sature : les reports sont plafonnés à +15 dB en DATAC3 / DATAC0 (annonce hybride, BSR, ACK) et +21 dB en DATAC1X / DATAC1. Pour une image plus nette, le plus efficace est d'allonger la durée (3 min en DATAC1X ≈ 50 % d'octets en plus).

Les modes

Mode	Largeur	Débit utile	En 2 min	Usage
DATAC1X	2,2 kHz	~1 500 bit/s	~13-16 ko	Bonnes conditions : images nettes (HFImage uniquement)
DATAC1	1,7 kHz	~980 bit/s	~8-10 ko	Conditions moyennes
DATAC3	0,6 kHz	~320 bit/s	~2,5-3 ko	Signaux faibles, QSB
DATAC4	0,25 kHz	~85 bit/s	~1 ko	Très faibles signaux
DATAC0	0,6 kHz	—	—	BSR, ACK, présence (automatique)

Mes conditions de trafic

Case **Mes conditions de trafic** (onglet TX) et bouton **…** à côté (ou menu Images) : un bandeau est incrusté en bas ou en haut de l'image émise, avec votre indicatif, locator, QTH,

poste (lu par CAT si le champ est vide), puissance, antenne, fréquence, date et heure UTC, et un texte libre. Chaque élément peut être coché ou non ; l'aperçu se met à jour en direct. Le bandeau passe avec l'image, il est donc visible chez tous les correspondants, quelle que soit leur version.

Le cadre **Police et couleurs** permet de choisir la police (toutes celles installées sur Windows), le gras et l'italique, la couleur du texte, une couleur à part pour l'**indicatif**, la couleur du contour des lettres (× = sans contour), la couleur du fond et son opacité (0 % = pas de fond), et un filet de couleur au bord du bandeau. La liste **Modèles…** propose des réglages tout prêts.

Image du correspondant

Pour répondre comme dans EasyPal : clic droit sur une image de la **Galerie** → « Répondre avec cette image », ou case **Image du correspondant** (onglet TX) et bouton **…**. Les images reçues sont incrustées dans la vôtre avec la légende « de F4EMK — +12 dB » : le **report** est le SNR que vous avez mesuré en les recevant. **Jusqu'à 4 images** à la fois, par exemple pour répondre à plusieurs stations d'un coup. Se combine avec « Mes conditions de trafic ».

- Liste **Images incrustées** : **Ajouter une image** (elle se place dans un coin libre) et **Retirer**. La liste « Image reçue » change l'image de la ligne choisie.
- Chaque image a sa **position** et sa **taille** : un coin et une taille dans les listes, ou à la souris dans l'aperçu. **Cliquez** sur une image pour la choisir (cadre jaune), **faites-la glisser** pour la placer, la **molette** l'agrandit ou la réduit (10 % à 90 % de la largeur).
- Galerie, clic droit : « **Répondre avec cette image** » remplace les incrustations par cette seule image ; « **Ajouter cette image à mon image TX** » l'ajoute aux autres.
- La disposition est gardée ; l'image émise est exactement celle de l'aperçu.

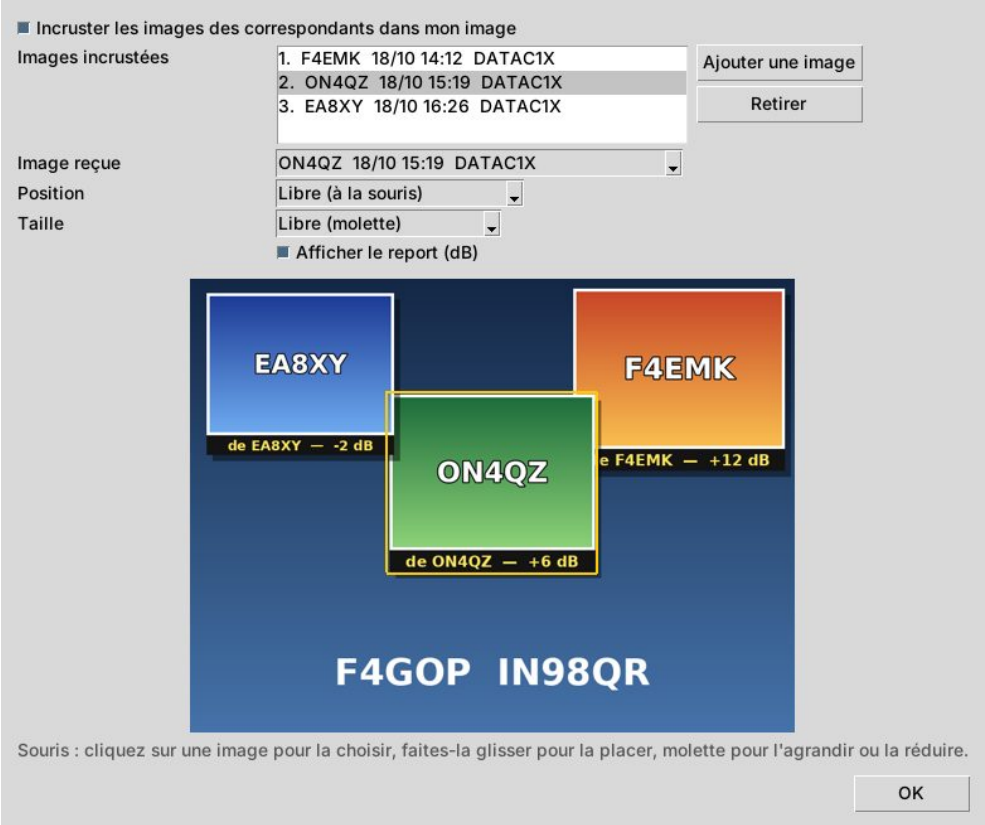


Image du correspondant : trois images incrustées, celle d'ON4QZ choisie (cadre jaune).

Messages reçus

Quand un correspondant envoie un message (texte seul, ou texte joint à son image), la fenêtre **Message reçu** s'ouvre au premier plan avec un bip : indicatif, heure UTC, mode, SNR, le texte en grand et la vignette de l'image s'il y en a une (clic = plein format). Les flèches ◀ ▶ parcourent les messages de la session. **Répondre…** ouvre l'envoi de texte prérempli « F1BAL de F4GOP : ». L'indicatif de l'expéditeur est aussi écrit au-dessus de chaque message dans le cadre « Messages reçus ». Les cases du bas permettent de ne plus l'ouvrir automatiquement ou de couper le bip ; on la rouvre par Action → Messages reçus… ou par un double-clic dans le cadre « Messages reçus ». Le cadre peut être masqué (menu Fenêtres) : les messages arrivent toujours dans la fenêtre « Message reçu ».

Traduction automatique : un message écrit dans une autre langue que celle du programme est traduit à l'arrivée (par Internet, service gratuit). La traduction s'affiche en premier, l'original en dessous, en gris ; dans le cadre « Messages reçus », une ligne bleue « ↳ traduction (EN → FR) » s'ajoute. Le message part par radio tel que vous l'avez écrit : chacun le lit traduit dans sa propre langue. Sans Internet, le message s'affiche simplement tel quel. La case **Traduire** de la fenêtre « Message reçu » coupe la traduction.

Le correspondant a-t-il reçu mon message ?

Dès qu'un message est bien reçu, le programme du correspondant renvoie un accusé de réception, par radio (ACK en DATAC0, si « ACK auto » est coché chez lui) et par Internet (si le réseau est actif). Dans la fenêtre **Envoi texte**, la liste **Messages envoyés — reçus par** montre pour chaque message : « ✓ F1BAL (+8 dB) » en vert quand il est arrivé, « en attente de l'accusé… » en orange, puis « pas d'accusé de réception » en rouge au bout de 3 minutes. Une ligne verte « ✓ F1BAL a bien reçu votre message » s'ajoute aussi dans le cadre « Messages reçus » et dans le journal des stations. Le correspondant doit avoir la version 0.43 ou plus récente pour les messages texte seuls ; un texte joint à une image est confirmé avec l'image.

Police, taille et gras

Menu **Réglages → Police et taille du texte** : « Texte en gras » et la taille, de 8 à 14 points (9 = normale), appliqués tout de suite à tout le programme, listes comprises. Le choix de la police et des couleurs est dans Réglages → Apparence (case « Gras » aussi).

Horloge

L'horloge en bas à droite affiche l'heure de Windows (heure d'été comprise). Un clic dessus passe à « heure de Windows + UTC », puis « UTC seule », puis revient. Ce choix vaut pour tout le programme : journal des stations, messages, bandeau « Mes conditions de trafic », cartes QSL, Digi-Sites. En mode « UTC seule », les heures sont suivies de « UTC ».

Envoyer un fichier

Bouton **Envoyer un fichier…** (onglet TX) ou menu Images : n'importe quel fichier (texte, PDF, ZIP, journal ADIF…). Il est compressé s'il y gagne, protégé par le même code fontaine que les images (BSR / FIX et ACK compris), et la durée d'émission est annoncée avant d'émettre. Avec le **mode hybride** coché, le fichier passe par Internet et seul le lien passe par radio (~11 s, ou 9 s en éclair) : idéal pour les gros fichiers. À la réception, il est rangé sous son nom d'origine dans le sous-dossier **fichiers** du dossier des images reçues ; double-clic dans l'historique pour l'ouvrir.

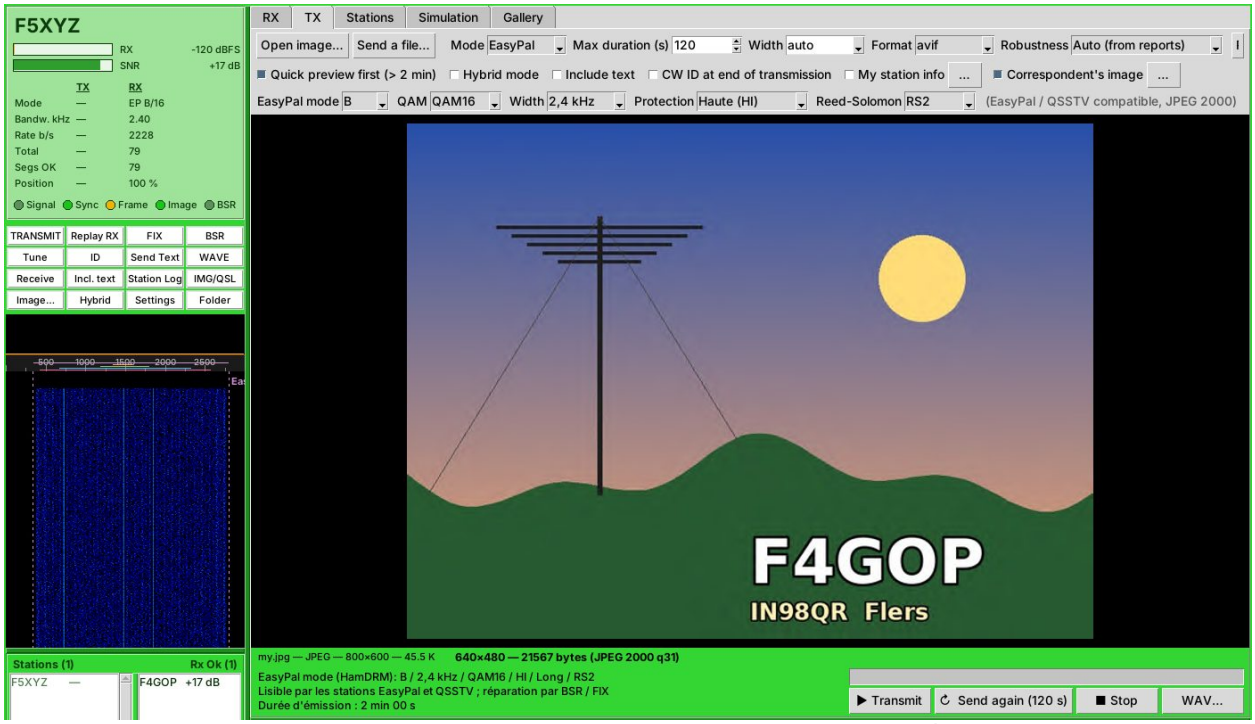
Conseil : ordre de grandeur en DATAC1X : environ 8 ko par minute. Un fichier texte de 30 ko compressé à 9 ko passe en un peu plus d'une minute.

Autres envois

- **Texte inclus** : un message joint à l'image, affiché dans « Messages reçus ».
- **Envoi Texte** : message seul.
- **Accord** (10 s) : porteuse pour régler l'ampli / la boîte d'accord. **ID** : indicatif en morse.
- **WAVE** / texte waterfall : fichiers begin.wav / end.wav, **texte ou image** dessinés dans le waterfall du correspondant (Action → Texte waterfall… → « Image… » pour une photo, un logo, votre QSL) ; « Sauve » en fait un begin.wav joué avant chaque émission, comme EasyPal.
- **IMG/QSL** : carte QSL avec photo de fond, indicatif, locator et report remplis automatiquement, police et couleurs au choix.

6. Mode EasyPal (HamDRM) — compatible EasyPal / QSSTV

Choisissez **Mode : EasyPal** dans l'onglet TX. Une deuxième ligne apparaît avec les réglages d'EasyPal. Le signal est le signal HamDRM d'EasyPal et de QSSTV (OFDM DRM) : ces stations décodent vos images, et HFImage décode les leurs.



L'onglet TX en mode EasyPal (capture de l'interface en anglais) : ligne des réglages EasyPal, image compressée en JPEG 2000 et durée d'émission exacte.

Réglages EasyPal

Réglage	Valeurs	Rôle
Mode EasyPal	A, B, E	Robustesse du signal OFDM. A : le plus rapide, bonnes conditions. B : le mode HF habituel. E : le plus robuste (grandes distances, fort QSB).
QAM	QAM4, QAM16, QAM64	Modulation : QAM4 robuste et lente, QAM64 rapide mais demande un signal fort.
Largeur	2,2 kHz, 2,4 kHz	Largeur de bande, notée comme dans EasyPal (2,3 / 2,5 kHz dans QSSTV, même signal). 2,2 kHz avec un filtre étroit.
Erreur (protection)	Haute (HI), Normale (LO)	Rendement de la correction d'erreurs. HI est plus robuste.
Reed-Solomon	Aucun, RS1 … RS4	Redondance en plus : l'image est reconstruite même avec des segments perdus. **RS2 par défaut**. Lu par EasyPal et QSSTV.

Les images partent en **JPEG 2000** (format habituel d'EasyPal) ou en JPEG, à la taille qui tient dans la durée choisie ; la durée exacte est calculée avant d'émettre. Le waterfall marque la bande exacte du mode reçu (A / B / E, 2,2 / 2,4 kHz).

Réglages conseillés

Conditions	Réglages	S/B nécessaire (environ)
Bonne propagation, signal fort	A / QAM64	15 dB
HF habituelle (le plus courant)	B / QAM16 / RS2	10 dB sans QSB, 14 dB avec un QSB léger
Propagation difficile, QSB	B ou E / QAM4 / RS3 ou RS4	6 dB sans QSB, une douzaine de dB avec un QSB moyen

Mesuré au simulateur : avec un QSB léger, B / QAM16 avec **RS2** donne une image complète dès 14 dB environ au lieu de 17 à 20 dB sans Reed-Solomon, pour une émission environ 18 % plus longue. HFImage émet aussi le signal EasyPal avec un facteur de crête réduit (+4 dB de niveau moyen pour la même puissance crête) et le décode avec une meilleure estimation de la fiabilité des bits (environ +0,5 dB en QAM16) : le signal reste 100 % compatible EasyPal.

Recevoir des images EasyPal

- Le panneau d'état affiche l'indicatif, « EP B/16 » (mode EasyPal / QAM), la largeur, le débit, les segments reçus et attendus, la position et les voyants Sync / Trame / Image / BSR.
- Si une image reste incomplète, le voyant BSR passe à l'orange et le journal vous invite à cliquer sur **BSR** : le BSR EasyPal demande à l'émetteur les segments manquants.
- Les textes envoyés par EasyPal / QSSTV (fichiers .txt) s'affichent dans les messages reçus avec l'indicatif.

Répondre aux BSR (FIX)

Quand une station EasyPal ou QSSTV demande les segments manquants de votre dernière image (BSR), HFImage répond **automatiquement** par un FIX qui ne contient que ces segments (option de l'onglet Stations), ou à la main avec le bouton **FIX**.

Textes en mode EasyPal

Envoi Texte en mode EasyPal envoie le message sous forme de fichier .txt, lisible par EasyPal et QSSTV.

Hybride EasyPal

Avec **Mode hybride** coché en mode EasyPal, HFImage fait comme EasyPal : l'image est déposée par FTP dans **<dossier>/HybridFiles1/de_INDICATIF-n-nom.jpg**, et seule une courte annonce passe par radio, en mode **E / QAM4** (réglé automatiquement, et remis comme avant quand on décoche le mode hybride). Les stations EasyPal, QSSTV et HFImage qui la reçoivent téléchargent l'image et renvoient leur Rx Ok avec report.

Important : comme dans EasyPal, l'annonce contient le serveur, l'identifiant et le mot de passe FTP **brouillés, pas chiffrés** : toute station qui la reçoit peut les relire. Utilisez un **compte FTP dédié**, limité à un seul dossier, et uniquement des caractères sans accents dans ces champs.

Suivre le mode reçu

Avec « **Passer en émission sur le mode reçu** » coché (onglet Stations, coché par défaut), le mode d'émission change dès qu'une image ou un message commence à arriver dans l'autre famille de modes :

- réception EasyPal → mode **EasyPal** ; quand l'image est complète, le mode A / B / E, la largeur et la QAM de la station reçue sont repris aussi (sauf annonce hybride, toujours en E / QAM4) ;

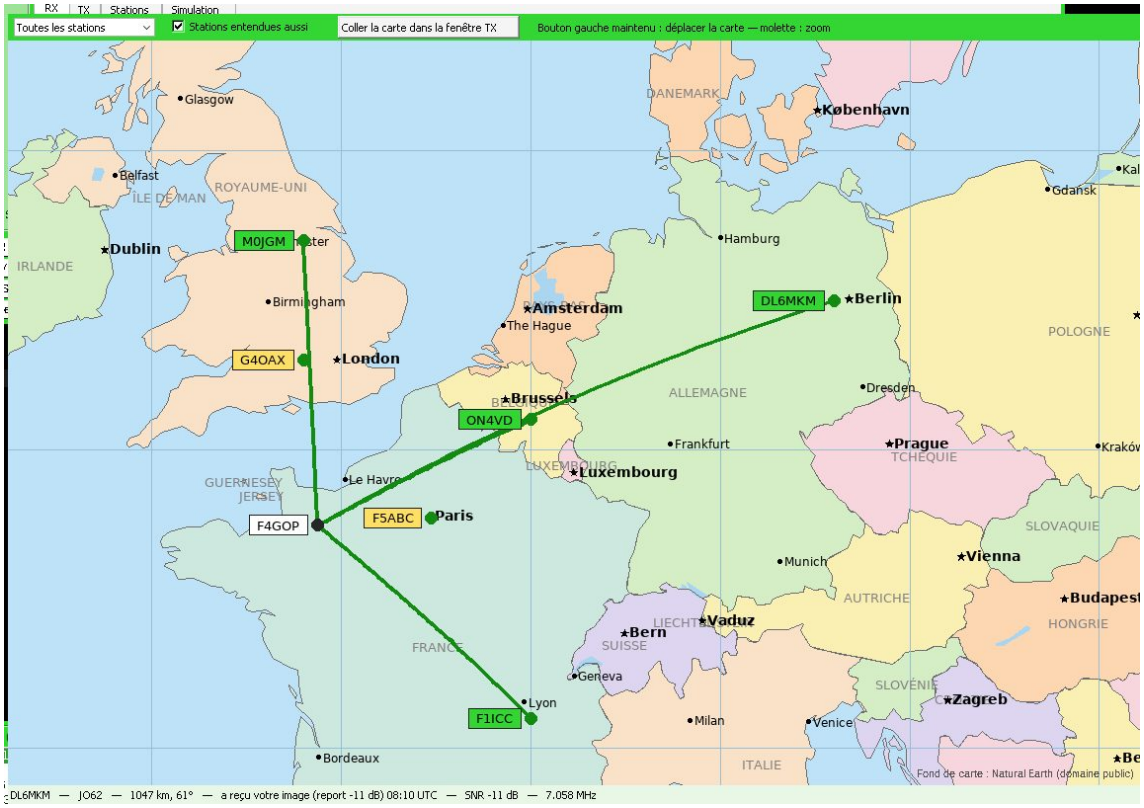
- réception HFImage (DATAC) alors qu'on est en EasyPal → mode **Auto**.
- Rien ne change pendant vos émissions ni lors du décodage d'un fichier WAV. Chaque changement est noté dans le journal.

7. Stations en ligne, Rx Ok et carte

Avec **Réglages → Internet** coché, chaque HFImage ouvert se signale sur un serveur public (indicatif, locator, fréquence, émission / réception) : la liste **Stations** montre tout de suite les stations qui ont HFImage ouvert, avec leur fréquence. Aucune autre donnée n'est partagée.

Dans la liste, * signale une station en émission (en rouge) et **HYB** une station en **mode hybride** (en bleu) : coché chez elle, ou annonce hybride entendue par radio dans la dernière demi-heure. Vos correspondants vous voient de même quand vous cochez « Mode hybride » (version 0.46 ou plus récente). Double-clic sur une station : le détail s'affiche dans le journal. Le séparateur entre la liste Stations et la liste Rx Ok se déplace à la souris ; sa position est gardée.

- **Rx Ok** : les stations qui ont bien reçu l'image, avec leur **report en dB**, visibles par tous (par radio et par Internet).
- Clic sur une station : la **carte des stations** (comme Digi-Sites), avec le trajet et la distance. Elle montre en vert, avec un trait, les stations qui ont reçu **votre dernière image** ; la case « Aussi les autres stations (en jaune) » ajoute les stations en ligne ou entendues. « Coller la carte dans la fenêtre TX » pour l'envoyer en image. Le trait et le cadre de chaque station ont la **couleur de son report** (vert foncé : +5 dB et plus, vert clair, orange, rouge : moins de -10 dB ; légende en bas à gauche), et le report est écrit à côté de l'indicatif. Souris sur une station : prénom, locator, distance, report et heure. « **Tout voir** » cadre la carte sur toutes les stations.
- Pare-feu ou fournisseur d'accès qui bloque le port 1883 : HFImage essaie tout seul les autres accès du même serveur (8883 chiffré, puis 8884 et 8000 par le web) ; le journal indique celui qui a fonctionné.



La carte des stations qui ont reçu l'image.

8. Mode hybride (modes HFImage) et site web

Mode hybride

L'image passe par votre **hébergement web** (FTP) ; seul le **lien** passe par radio (~11 s en DATAC3). Les stations la téléchargent automatiquement. Idéal pour les grandes images et les **GIF animés**. Réglages → Mode hybride : serveur FTP, identifiant, mot de passe, dossier et **lien public** de ce dossier ; « Tester le serveur » vérifie tout. Seul le lien passe par radio, jamais le mot de passe. Par défaut, l'image part en **pleine qualité** (format « original » : le fichier tel quel, sans réduction), quelle que soit sa taille. Les **fichiers** (Images → Envoyer un fichier…, ou glissés sur la fenêtre) partent aussi **sans limite de taille ni de type** en hybride, comme dans EasyPal (par radio : 16 Mo au plus). Depuis la 1.25, un fichier est déposé **tel quel, sous son nom d'origine** (ex. RK1AT_20261021_133402_TEST.mp4) : le lien public s'ouvre directement dans un navigateur.

Déposer d'avance : en mode hybride, le bouton ⇪ **Déposer** (onglet TX, à droite de WAV…) met l'image sur le serveur tout de suite, comme l'ancien EasyPal. Quand vient votre tour, **Émettre** envoie directement l'annonce radio, sans attendre le dépôt. Si l'image ou le serveur changent entre-temps, l'image est redéposée au moment d'émettre.

Hybride éclair

Case **Éclair (9 s)**, à côté de « Mode hybride » (onglet TX), **cochée par défaut** depuis la 0.98. L'annonce radio ne porte plus le lien, seulement l'**empreinte** de l'image (SHA-256 abrégé), sa taille et son format, dans une trame de 14 octets. Depuis la version 0.93, cette trame part **3 fois en DATAC13** (mode très étroit de 200 Hz, fait pour passer dans le bruit et le QRM), puis 2 fois en DATAC0 (500 Hz) pour les stations qui ont une version plus ancienne : 9 s en tout. Le lien part en même temps par le serveur des stations en ligne ; la station qui entend l'annonce télécharge l'image et vérifie qu'elle a **exactement l'empreinte reçue par radio**.

Canal simulé	S/B	Éclair DATAC0 (avant 0.93)	Éclair DATAC13 (0.93)
Calme	−5 dB	15 %	100 %
Calme	−7 dB	0 %	100 %
Fading moyen	−5 dB	50 %	100 %
Fading moyen	−7 dB	20 %	80 %
Fading fort	−5 dB	35 %	100 %
Fading fort	−7 dB	5 %	90 %

- Les deux stations doivent avoir « **Stations en ligne** » activé (Réglages → Internet) et la version 0.71 ou plus récente.
- Si le serveur n'est pas joignable au moment d'émettre, HFImage envoie l'annonce normale (DATAC3) et le note dans le journal.

Mes images sur le serveur

Chaque image envoyée en hybride est déposée sur votre serveur FTP sous un nom différent. Réglages → Mode hybride → « **Mes images gardées sur le serveur** » : **les 3 dernières** (par défaut), **la dernière seulement** ou **toutes**. Après chaque dépôt, les plus anciennes sont effacées. Seuls les fichiers déposés par HFImage avec votre indicatif sont concernés (hybride HFImage et hybride EasyPal) : les autres fichiers de votre site ne sont jamais touchés. Avec « la dernière seulement », une station qui télécharge encore l'image précédente ne la trouvera plus.

Sécurité des téléchargements

Une annonce reçue par radio ne peut faire télécharger qu'un fichier de la **taille maximale choisie** (Réglages → Mode hybride → « Fichiers hybrides reçus : taille max », 200 Mo par défaut, ou sans limite), et seulement depuis une adresse Internet publique : l'ordinateur lui-même et les machines du réseau de la maison (box, NAS…) sont refusés, y compris après une redirection. Le test de votre propre serveur dans les Réglages n'est pas concerné. Les images et fichiers reçus restent toujours dans le dossier de réception, quel que soit l'indicatif annoncé.

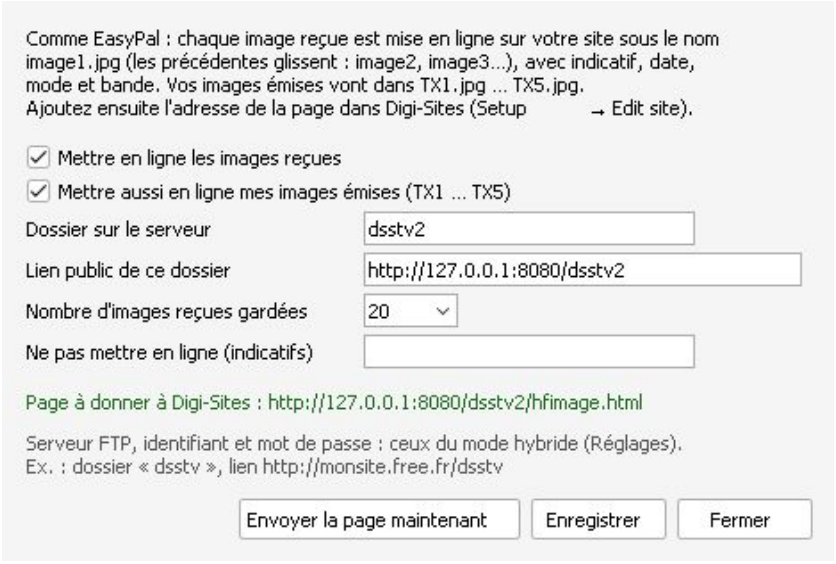
Site web / Digi-Sites

Menu **Images → Site web / Digi-Sites…** : comme EasyPal, chaque image reçue est mise en ligne sous le nom **image1**, sans extension comme EasyPal : c'est ce fichier que lit Digi-Sites (les précédentes glissent : image2, image3…), avec indicatif, date, mode et bande. Vos images émises vont dans TX1.jpg … TX5.jpg. Une page **hfimage.html** les présente (rafraîchie toutes les 5 minutes). Dans Digi-Sites : Setup → Edit site, et donnez l'adresse du fichier **image1** (affichée en vert dans la fenêtre).

Sites des stations

Menu **Images → Sites des stations…** (ou Action, ou clic droit sur la liste des stations) : comme Digi-Sites, qui n'est plus entretenu, une vignette par station avec la **dernière image qu'elle a reçue** (son image1), l'heure de cette image et la distance. Les stations HFImage en ligne qui mettent leurs images sur leur site y apparaissent toutes seules ; « **Ajouter une station…** » pour une station EasyPal (adresse de son image1, celle donnée à Digi-Sites). Relu toutes les 2 minutes, seulement si l'image a changé ; un clic l'agrandit, clic droit : page de la station.

- **Dossier sur le serveur** : le dossier FTP, pas une adresse web. **Vide = racine du site**, comme EasyPal.
- **Lien public** : l'adresse web de ce dossier.
- Exemple qsl.net : serveur **ftp.qsl.net**, identifiant = votre indicatif (Réglages → Mode hybride), dossier **vide**, lien **https://www.qsl.net/f4gop** → adresse à donner à Digi-Sites : **https://www.qsl.net/f4gop/image1** ; page de vos images : https://www.qsl.net/f4gop/hfimage.html.



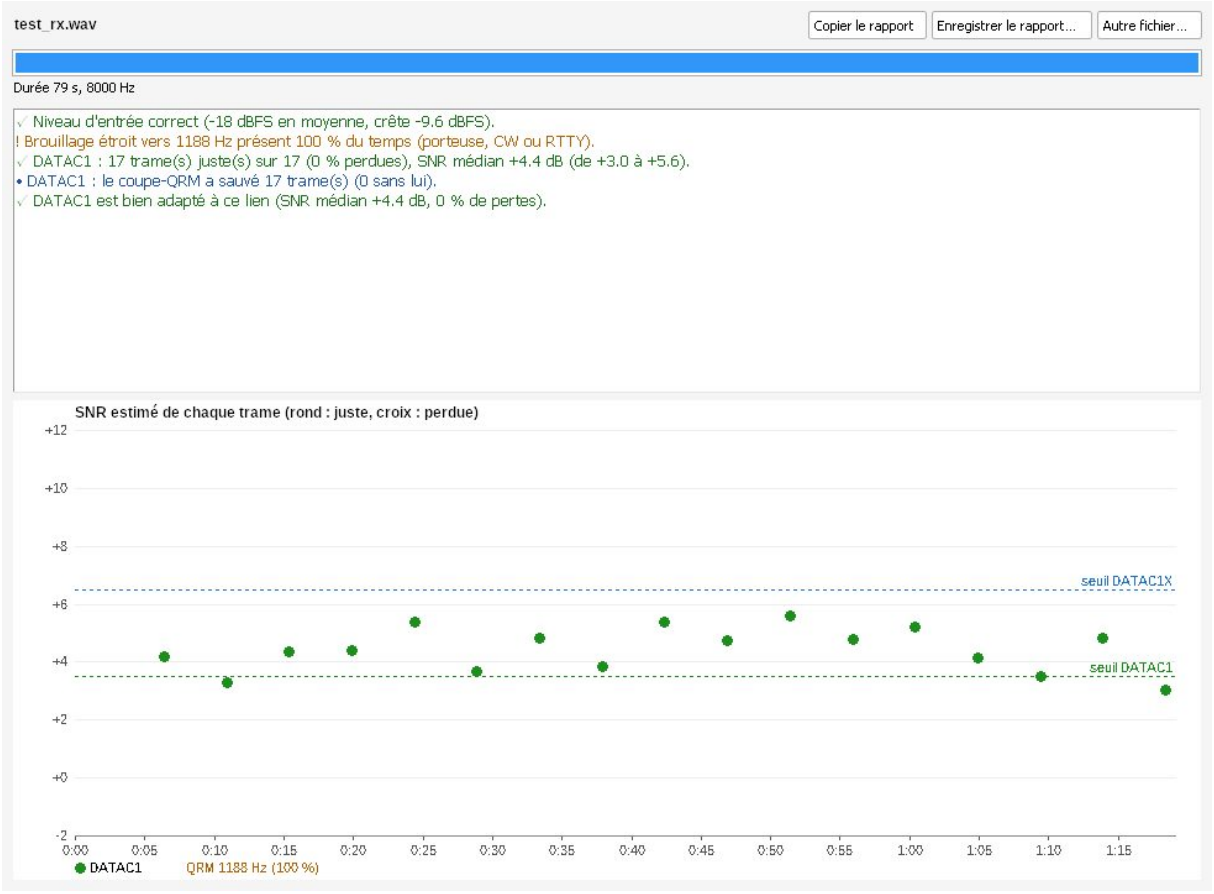
Réglages de la mise en ligne (serveur FTP du mode hybride).

9. Bruit, QSB et QRM

- **Bruit et QSB** : mode Auto + robustesse Auto. Si les pertes viennent par groupes, choisissez la robustesse « Forte ».
- **Bruit et QSB en mode EasyPal** : gardez Reed-Solomon (RS2 ou plus), baissez la QAM (QAM4) ou passez en mode E. Une image incomplète se complète par BSR / FIX.
- **QRM** : le **coupe-QRM** (Réglages → Audio) efface avant la démodulation tout ce qui est hors de la bande du mode (BLU voisine) et, dans la bande, les raies étroites (porteuse, CW, RTTY). Sans lui, une simple porteuse aussi forte que le signal suffisait à tout bloquer.
- Un brouilleur **large posé sur le signal** (autre BLU sur la même fréquence) ne peut pas être effacé : décalez la fréquence.

Analyseur de réception

Pour comprendre une réception ratée : bouton **WAVE → ● Enregistrer RX** (ou menu Fichiers → Enregistrement WAVE marche / arrêt) pendant la réception, puis **Fichiers → Décoder et analyser un fichier WAV…** (les images du fichier sont décodées et le rapport s'ouvre). HFImage indique le niveau d'entrée (écrêtage, trop faible), le brouillage étroit et sa fréquence, pour chaque mode les trames justes / perdues, le SNR, le décalage de fréquence entre les postes, le type de pertes (QSB ou isolées), ce que le coupe-QRM a sauvé, et le mode conseillé. « Copier le rapport » pour l'envoyer par message.



L'analyseur : diagnostic en clair et SNR de chaque trame.

10. Problèmes fréquents

Symptôme	Cause probable	Que faire
Le poste ne passe pas en émission	PTT mal réglé, port COM occupé	Poste radio… → Tester le PTT ; fermer les logiciels qui tiennent le port ou passer par OmniRig
Le poste émet mais sans puissance	Poste pas en USB-DATA, mauvaise source audio, niveau trop faible	Mode « Data / Pkt » ou réglage « Poste pas en DATA » ; source « Arrière / Data » ; monter le niveau
Rien n'est reçu	Mauvaise entrée audio, volume Windows coupé	Réglages → Audio ; vérifier que le waterfall bouge ; analyser un enregistrement WAVE
Trames détectées mais perdues	Signal faible, QSB, QRM, écrêtage	Analyseur WAV ; mode Auto / robustesse Forte ; baisser le niveau d'entrée
Image EasyPal incomplète	QSB, segments perdus	Cliquer sur BSR ; demander à l'émetteur RS2 ou plus, QAM4 ou le mode E
Image HFImage incomplète	BSR pas entendu ou pas de FIX	Vérifier « envoyer un BSR » chez vous et « répondre aux BSR par un FIX » chez l'émetteur (onglet Stations)
Images peu nettes	Mode lent ou robustesse forte, durée courte	Robustesse Auto ; durée 3 min ; DATAC1X si les reports le permettent
« Poste pas en mode DATA » et il ne bascule pas	Réglage « Émettre sans rien dire » ou « Demander »	Réglages → « Poste pas en DATA avant d'émettre » → « Passer en DATA automatiquement » ; le journal indique le réglage utilisé
Le poste passe en USB-DATA au lieu de LSB-DATA	Poste en USB avant l'émission	Mettre le poste en LSB : HFImage garde la bande latérale ; les deux stations doivent être sur la même
Port COM absent de la liste	Pilote non vu par Windows ou appareil débranché	Version 0.76 ou plus récente ; taper le nom du port (COM9) ; vérifier le Gestionnaire de périphériques
Pas de stations en ligne	Internet décoché ou serveur bloqué	Réglages → Internet ; HFImage essaie seul les ports 8883, 8884, 8000 ; voir le journal
Hybride éclair : image non téléchargée	« Stations en ligne » désactivé chez l'émetteur ou le récepteur	Activer Internet des deux côtés ; sinon décocher « Éclair (5 s) »
Mode hybride : échec FTP	Identifiants, dossier ou lien public	Réglages → Mode hybride → Tester le serveur

Diagnostic complet : **HFImage_F4GOP.exe --selftest rapport.txt** (modems dont EasyPal, carte, Internet, cartes son, ports COM, poste radio). Journal : Réglages → Ouvrir le journal.

Crédits et licence

HFImage F4GOP — © 2026 Denis F4GOP — est un **logiciel libre et gratuit**, sous licence **GNU GPL v3** : vous pouvez l'utiliser, le copier, le partager et le modifier ; une version modifiée que vous distribuez doit rester sous la même licence, avec ses sources. Texte complet : menu **Infos → Licence (GNU GPL v3)**, ou fichier LICENSE sur la page GitHub du programme.

Le modem EasyPal (HamDRM) provient de **QSSTV** (Johan Maes ON4QZ), lui-même issu de **Dream** (Volker Fischer, TU Darmstadt) et de **RXAMADRM** (Ties Bos PA0MBO), licence GNU

GPL v3. Les modes DATAC utilisent **codec2** (David Rowe VK5DGR et contributeurs).
Hommage à **Erik Sundstrup VK4AES**, auteur d'EasyPal.

Contact

F4GOP — Denis — f4gop.denis@gmail.com
Page du programme : github.com/f4gopdenis-cyber/HFImage_F4GOP (versions, nouveautés, sources).
73 !